张老师班

（装订线内不要答题）

复旦大学计算机科学技术学院

《数据结构》期中考试试卷

共8页

课程代码：COMP130004.04, 05　　考试形式：□开卷　■闭卷　　　　2023年11月

（本试卷答卷时间为120分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿成绩 80

题号	一	二	三	总分
得分				

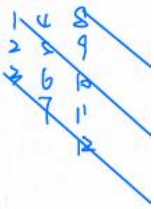
-6　一、　填空题（本大题共十个填空，每空2分，共20分）　14

1、算法的每一步都应该确切、无歧义地定义。这被称为算法的 准确， 性。
确定

2、一个网站估计用户量可以达到1亿，为每个用户分配1个位(bit)的空间来记录该用户当天是否登录网站，规定1个字节8个位，则每天记录1亿用户是否登录所需的存储空间为（精确到整数） 12 MB。

3、用数组q[m...n]表示的顺序存储队列，用front表示队头指针，指向队头元素的前一位置，初值为m-1，当队列发生假溢出时，队列中的元素个数为 ~~n-m+1~~ n-m+1 n-front .

4、用一维数组B按列优先存放三对角矩阵A中的非零元素A[i, j] (1≤i≤n, i-2≤j≤i+2并且1≤j≤n)，B中的第8个元素在A中的行列号为 4 1行3列



5、后缀表达式abcd-*+ef/-对应的中缀表示为 a+b*(c-d)-e/f.

6、高度为h的满二叉树，根结点的高度为0，则其结点总数n可以用h表示为 n= $2^{h+1}-1$.

7、一棵度为2的普通树用左子女-右兄弟法转为二叉树后，右子树的结点数为 ~~8~~ 0

8、一棵度为k的树上有n_1个度为1的结点、n_2个度为2的结点、…、n_k个度为k的结点，则树中叶结点的个数为 $\sum_{i=1}^{k}(i-1)n_i+1$

9、广义表A=((a), b, (c, d, (e, f)))的深度是 3 ，表尾是 (b, (c, d, (e, f)))

二、问答题（本大题共六小题，共 40 分）

1、请分析教材中利用队列打印杨辉三角形前 n 行的算法空间复杂度。（5 分）

4

答：逐行进队，在打印下一行时前一行退队。

所用

∴空间最多为第 n 行元素个数（+2个0），即 $n+1+2=n+3$（认为第一行为 0 1,1 0）.

∴空间复杂度为 $O(n)$

−1

$O(n+1) = O(n)$

6

2、已知一个算法的运行时间可表示为 T(N)=3*T(N/4) + N，T(0)=1，请推导出 T(N)的大 O 表示法。（6 分）

可以归纳，不能直接找规律

解：令 $N=4^k$.

$$
\begin{aligned}
\therefore T(4^k) &= 3T(4^{k-1})+4^k \\
&= 3(3T(4^{k-2})+4^{k-1})+4^k = 3^2T(4^{k-2}) + 3\times4^{k-1}+4^k \\
&= 3^3T(4^{k-3}) + 3^2\times4^{k-2}+3\times4^{k-1}+4^k \\
&= \cdots \\
&= 3^{k-1}T(4) + 3^{k-2}\times4^2+3^{k-3}\times4^3+\cdots+4^k \\
&= 3^kT(1)+3^{k-1}\times4+\cdots+4^k.
\end{aligned}
$$

若认为 $T(1)=3\times T(0)+1=4$.

$\therefore T(4^k)=\sum_{i=0}^{k}3^i4^{k-i}+3^{k+1}$

∴ [illegible] $O(N)$

2

3、字符串 S1 由某个字符串 S2 不断自我连接形成，但是字符串 S2 未知。给出 S1 的一个长度为 n 的片段 S，问怎样根据 S 的 Next[ ]数组计算出可能的 S2 的最短长度。例如，给出 S1 的一个长度为 8 的片段 S="cabcabca"，则最短的 S2 长度是 3，S2 可能是"abc"、"cab"、"bca"。（8 分）

答：需当S至少包含2遍S_2.

-6

则S的Next[]数组中最大元素即为最短S_2长度.

eg. c a b c a b c a
-1 0 0 ~~1 2 3 1 2~~
△

∴ min(len(S_2)) = 3.

c a b c a b c a
-1 0 0 0 1 2 3 4

Ⅰ) S由完整的k个S_2拼接而成
Next[n-1] = (k-1)*L-1，n=k*L. L=n-Next[n-1]-1
c a b c a b c a b
-1 0 0 0 1 2 3 4 5　　9-6=3
Ⅱ) S由k个完整的S_2和一个不完整的S_2拼成. 设S_2长为L. 不完整部分长为Z
Next[n-1] = (k-1)L+Z-1，n=k*L+Z，⇒ L= n-Next[n-1]-1

8

4、请分析并回答以下问题：（8 分）

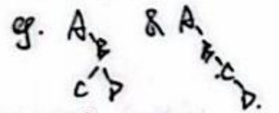
(1) 在一棵二叉树的前序遍历序列、中序遍历序列、后序遍历序列和层次序遍历序列中，任意两种序列的组合可以唯一地确定这棵二叉树吗？若不可以，有哪些组合可以。请说明理由。

(2) 已知一个森林的先根次序遍历序列和后根次序遍历序列分别为 ABCDEFGHIJKLMNO 和 CDEBFHIJGAMLONK，请构造出该森林。若写树会扣分!

答：(1) [illegible].
[illegible]以. 不可以.

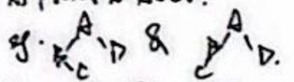
前中&后中：递归. 依靠前/后确定根，利用中序分开左,右子树，分别递归.

前层不行：eg.



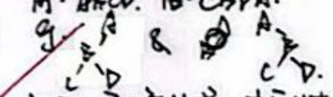
前中层均为 ABCD.

前后不行. eg.



前：ABCD. 后：CBDA.

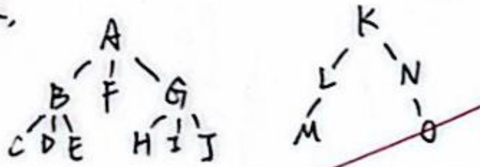
后层不行 eg.



后：CDBA
层：ABCD.

中层可以：[illegible]. 层确认根，中序分左右子树.

(2) 第一棵树根为A. 第二棵树根为K.
为二棵树.



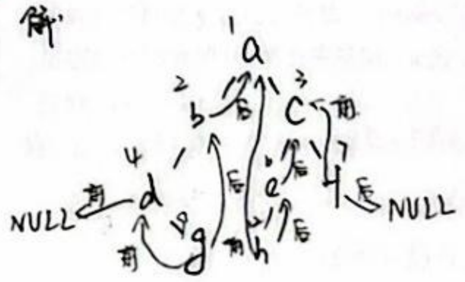
(不用直接用树表示，非左孩子右兄弟!).
△

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5

5、一棵二叉树的数组存储表示为[a, b, c, d, #, e, f, #, g, #, #, h, #]，其中#表示空结点，请画出这棵二叉树的图形表示，并且加上中序线索。（5 分）

解：

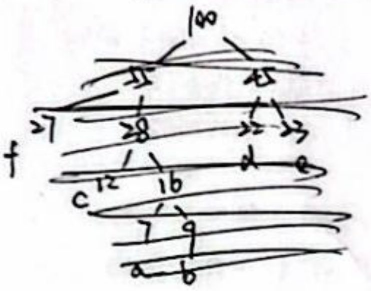


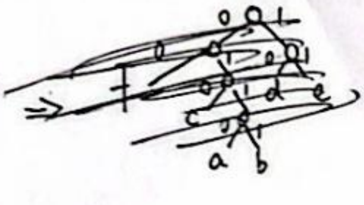
中序遍历：dgbahecf.

8

6、假设字符 a、b、c、d、e、f 的使用概率分别是 0.07、0.09、0.12、0.22、0.23、0.27，画出对应的 Huffman 编码树，计算总编码长度，并给出 a、b、c、d、e、f 对应的 Huffman 编码。（8 分）

解：~~Huffman树(权值×/100)：~~ ~~Huffman编码树：~~

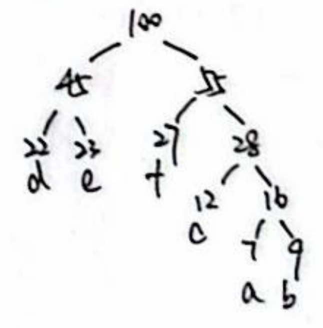




~~∴ a b c d e f~~

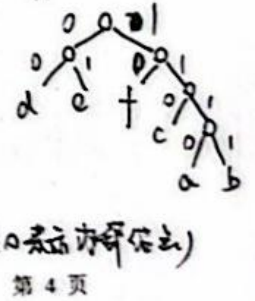
~~Huffman编码 0110 0111 010 10 11 00~~

Huffman树(权值×/100)：



⇒

Huffman编码树：



(0表示左孩子结点)

∴ Huffman编码：

a	~~1110~~ 1110
b	1111
c	110
d	00
e	01
f	10

总编码长度 = WPL

平均

= 0.07×4 + 0.09×4 + 0.12×3 + 0.22×2 + 0.23×2 + 0.27×2

= 2.44.

总编码长度：个数 × 2.44

三、算法设计题（本大题共四小题，共 40 分）

（以下题目，首先用简明的文字写出算法基本思路，然后给出数据结构和算法的 C 或 C++描述。另，有关堆栈和队列的相关操作如 Push、Pop、GetTop、EnQueue、DelQueue、GetFront 等可直接调用，不需要给出具体函数实现。）

1、给定一个矩阵，其中取值为 0 或者 1，请编写程序求其中最大的全是 1 的矩阵中 1 的个数。例如，输入矩阵[1, 1, 1, 0]，返回 3；输入矩阵{{1, 0, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 0}}，返回 6。函数声明为 int CountMaxRec(int m[ ][ ], int i, int j)。m 为输入的矩阵，i 为矩阵行数，j 为矩阵列数。分析程序的时间复杂度。（10 分）

-5 -

解：~~[illegible]~~. 输入元素为矩阵最左上角，检测从这个1开始的最大全是1矩阵(表示1的直接下一个 ~~[illegible]~~).

先检测行最大连续1，再检测下一行是否能组成"1"的矩阵，减小最大行长度.

int n 记录当前矩阵最大"1"数，int num ~~[illegible]~~ 记录访问至此的最大"1"数.

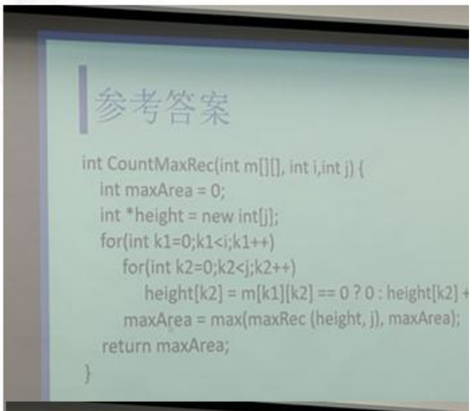
时间复杂度：~~O(i·j)~~ O(i²j²)，遍历矩阵，对每个元素遍历其右&下所有元素.

最坏：矩阵全1.

5

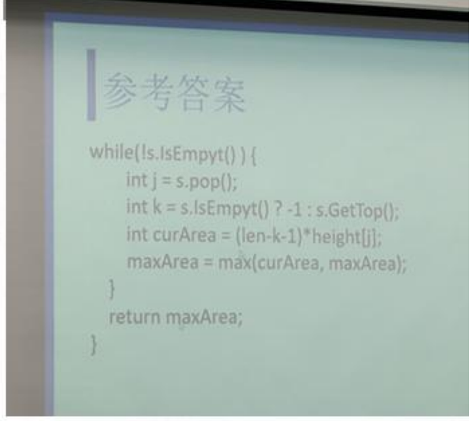
```
int CountMaxRec(int m[][], int i, int j){
    int n=0; int num=0;
    for(int row=0; row<i; ++row){
      for(int col=0; col<j; ++col){ int n=0, r=0, c=0;
        int i0=row, j0=col; //遍历指针，遍历当前右&下.
        while(m[i0][j0]){
            n++; j0++;
        } while(m[i0][++c]){
        i0++; j0=col; //访问下一行.
        while(m[i0][j0] && j0-col<n)  //当前行1下.
            j0++;
        中 [illegible]


        }
        c--;
      num= max(c*n, num);
    }
    return num;
};
```



参考答案

```
int CountMaxRec(int m[][], int i,int j) {
  int maxArea = 0;
  int *height = new int[j];
  for(int k1=0;k1<i;k1++)
     for(int k2=0;k2<j;k2++)
        height[k2] = m[k1][k2] == 0 ? 0 : height[k2] +
     maxArea = max(maxRec (height, j), maxArea);
  return maxArea;
}
```



参考答案

```
while(!s.IsEmpyt() ) {
      int j = s.pop();
      int k = s.IsEmpyt() ? -1 : s.GetTop();
      int curArea = (len-k-1)*height[j];
      maxArea = max(curArea, maxArea);
   }
   return maxArea;
}
```

2、规定 12 进制数的各位用字符 0-9, A, B 表示，同时规定 15 进制数的各位用字符 0-9, A-E 表示。请编写函数“char *convert(char *x)”根据输入的表示一个 12 进制数的字符串 x，转换为一个 15 进制数的字符串 y 返回。例如，convert("A2")返回的结果为"82"。已知 x 对应的十进制数的大小不会超过 C 语言的 int 类型的范围，n 为 x 的字符串长度，要求算法时间复杂度为 O(n)，空间复杂度为 O(1)。（10 分）

解：先12进制转10进制：读取一个字符，判断为'0'~'9' or 'A'/'B'，~~num~~ num*=12, num+=相应的权。(从高位到低位)

再10进制转15进制：~~一个int~~ 考虑到输出为字符串，最大长度为 log15(2^31)<8. ∴ 用10个 char[]，用一个指针指示已后一个未赋值的位置，指针不断前移。最后需留一个'\0'.

利用长除法，从低位到高位构建输出的15进制表

```
char* convert(char* x) {
    // 先把12->10.
    int num = 0;
    while (*x != '\0') { // 在字符串终止前
        num *= 12;
        ~~num +=~~
        if (*x == 'A')
            num += 10;
        else if (*x == 'B')
            num += 11;
        else
            num += (*x - '0');
    } // while结束. 得到10进制数num.
    ~~while~~ char res[10] = {'\0'}; // 初始化各项. 最大: log15 2^31 <8. 10位够用.
        ~~char temp[] = {'\0'};~~ int i=8; // res的指针, 指向最后一个还未赋值的字符. 最后留一个'\
    while (num != 0) {
        int digit = num % 15; .
        ~~switch(digit)~~
          ~~else~~
        if (digit == 10)  res[i--] = 'A';
        else if (digit == 11)  res[i--] = 'B';
        else if (digit == 12)  res[i--] = 'C';
        else if (digit == 13)  res[i--] = 'D';
        else if (digit == 14)  res[i--] = 'E';
        else . res[i--] = '0' + digit;
        num /= 15;
    } // end of while. 10->15 complete.
    return res+i+1; // eg. {'\0','\0','\0','A','B','C','D','A','B','C'}, i=2. return res+3;
}
```

'A'+(digit-10)

10

3、为二叉树 BTree 编写一个方法"void ancestor(BTreeNode *x)"打印 x 结点在树中的所有祖先的 name 属性值，并分析算法的渐进时间复杂度（不加分析直接写出结果得零分）。(BTreeNode 中有 3 个属性，字符串型属性 name、左孩子指针 left、右孩子指针 right；BTree 中有 1 个属性"BTreeNode *root"指向树根）（10 分）

解：用一个stack存放当前路径（用vector<BTreeNode*>实现，便于打印）.

递归：当前结点若非空则进栈，若左、右孩子有x结点则返回打印，否则递归左子树，再递归右子树，若均搜索失败则当前结点出栈.

时间复杂度：用DFS深度优先搜索，每个结点访问一次，共n个结点，最坏访问n+1次最好访问1次.

$$\therefore \frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{1}{n+1}\times\frac{n(n+1)}{2} = \frac{n}{2}.$$ 平均访问一半. ∴ O(n).

```
void ancestor(BTreeNode* x) {
    if (x==root). {cout<<"根结点无祖先"<<endl; return;}.
    ga(root, x, path); 「vector<BTreeNode*> path;
    for (int i=0; i<path.size(); i++){
        cout<<path[i]->name<<endl; }.
};
bool ga(BTreeNode* r, BTreeNode* x, vector<BTreeNode*> &path){
//递归函数, path通过引用传递. 返回true表示搜索到x }.
    if (r==NULL) return false;
    path.push_back(r);
    if (r->left == x || r->right == x) return true;
    bool c1, c2; //记录递归情况.
    c1= ga(r->left, x, path);
    if (c1). return true;
    c2= ga(r->right, x, path);
    if (c2) return true;
    path.pop(); //搜索失败, r不为x的祖先, 出栈.
    return false;
}
```

9

4、给定指向二叉树根结点的指针 root，二叉树为二叉链表存储方式（每个结点中有 left 和 right 两个指针指向左右孩子，整型的 data 属性中保存结点关键码），对于包含 n 个结点的二叉树，假设其中各个结点的关键码互相不重复，请编写非递归算法找到结点关键码的最大值，试对算法性能进行分析。（10 分）

解：通过层序遍历访问每一个结点，记录最大 data。依靠队列实现：根结点入队；后循环，队头出队，队头的两个 child 入队，直到队空，访问结束。

-1

时间复杂度：O(n)。(访问每个结点，一共 n 个)。

空间复杂度：即为某一层的结点个数最大值。考虑满二叉树，为 $\frac{n+1}{2}$ 个。∴ O(n) 为空间复杂度

```
int getMax (BTreeNode* root) {
    queue<BTreeNode*> q;  int maxData = root->data;
    q.push(root);
    while (!q.empty()) { //队非空，继续循环入队.
        BTreeNode* curr = q.top(); //取队头.
        q.pop(); //队头出队.
                                                左子
        if (curr->left). q.push(curr->left); //非空则入队.
        if (curr->right). q.push(curr->right);
        maxData = max(maxData, curr->data);
    } // end of while.
    return maxData;
}
```

```
int maxData = 0;
if (!root). return maxData;
```